GT10 与残差补全：七数据集及失败查询评估

E183 · 2026-10-17 · 完整单线程计时 · 原始结果与统计可追溯

先看结论与证据范围

本轮完成 7 个数据集、645 个真实 K/L/方法工作点、1935 次完整计时。每点保存第一轮实际输出，后两轮由原生程序逐位核对整包一致；Recall 来自该实际计时输出。当前生产默认仍为 E99 GT10，本报告不自动变更默认。

GT10 的贡献以同一图和主搜索核下的 GT10 对 NSG 衡量；残差的贡献以每个 GT10 家族自己的补全版本对其 GT10 衡量。hard/soft 各用自己的冻结训练残差表。残差指补算训练遗漏目标的候选表，不是向量量化误差。没有 NSG+残差这一额外组，因此本轮不声称识别完整 2×2 交互因果效应。

曲线须在共同 Recall 区间内比较。线段插值只描述已测点的连接，不是新增等 Recall 测量；所有非单调分支均保留。每点 QPS 为三轮中位数，误差线为最小到最大值。三次计时反映本次运行间变化，不能据此保证换机器、换图或新查询仍有同样速度。

下表先把非多模态 L2 数据与多模态 IP 数据分开读；每个格子概括完整共同区间，不是挑一个有利工作点。

数据 / metric	家族	GT10对NSG：K1 / K100	B32对GT10：K1 / K100
Deep10M / L2	hard	全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致	全段更低；三轮一致 / 全段更低；三轮不全同向
Deep10M / L2	soft	全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致	全段更低；三轮一致 / 全段更低；三轮一致
GIST1M / L2	hard	交叉或相接 / 全段更高；三轮不全同向	全段更低；三轮一致 / 交叉或相接
GIST1M / L2	soft	交叉或相接 / 全段更高；三轮不全同向	全段更低；三轮不全同向 / 交叉或相接
SIFT10M / L2	hard	交叉或相接 / 全段更高；三轮一致	交叉或相接 / 全段更低；三轮一致
SIFT10M / L2	soft	交叉或相接 / 全段更高；三轮一致	交叉或相接 / 全段更低；三轮一致
COCO / IP	hard	全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致	全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致
Flickr30k / IP	hard	交叉或相接 / 全段更高；三轮不全同向	交叉或相接 / 交叉或相接
WebVid / IP	hard	全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致	全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致
WebVid / IP	soft	全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致	全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致
Yandex / IP	hard	全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致	交叉或相接 / 全段更低；三轮不全同向
Yandex / IP	soft	全段更高；三轮一致 / 全段更高；三轮一致	交叉或相接 / 全段更低；三轮不全同向

数据、距离与角色

L2 数据集保持原欧氏目标；IP 数据集保持原始内积目标。训练画像内部的方向归一化不意味着改变

base/query 或测试目标。L2、cosine、raw-IP 的排序通常不同；没有把各数据集改成统一 cosine。COCO/Flickr 的 GT 是特征空间近邻，不是人工语义配对标签。

数据	metric	base N	维度	test query	方法数
Deep10M	L2	10,000,000	96	10,000	7
SIFT10M	L2	10,000,000	128	10,000	7
GIST1M	L2	1,000,000	960	1,000	7
WebVid	raw-IP	2,505,000	512	10,000	7
Yandex	raw-IP	10,000,000	200	10,000	7
COCO	raw-IP	118,272	512	10,000	4
Flickr30k	raw-IP	31,782	512	5,000	4

训练角色关系保留各来源原合同：L2 与既有 Web/Yandex 的残差 TRAIN 可与原画像拟合来源共享，COCO/Flickr 的残差与画像训练角色则分开。两种设计均要求测试身份排除，不能把它们混称相同的训练角色控制。逐数据原文范围见 result_metadata.json 中 catalogue_entry.training_role_scope。

本轮核与本轮 NSG/GT10 对照配套；不得将绝对 QPS 与 E103 的 span+batch4 历史实现直接拼接。复用历史模型、图和已曝光测试源的身份见各数据配置与来源记录；重复计时不把已曝光数据变成新盲测。

两个独立问题：GT10 与残差

下表逐数据、逐 K 列出完整共同区间的折线 QPS 变化范围。正负混合意味着曲线交叉或分支重叠；同 L 更慢不自动否定共同 Recall 区间改善。表中范围来自点中位数曲线，不是置信区间。

数据 / K	对照	共同 Recall (%)	折线 QPS 变化 (%)
Deep10M / 1	GT10-hard / NSG	87.41–99.89	+3.38～+26.40
Deep10M / 100	GT10-hard / NSG	92.65–99.83	+1.52～+7.78
Deep10M / 1	hard-JOINT8 / GT10-hard	86.87–99.90	-2.14～+0.40
Deep10M / 100	hard-JOINT8 / GT10-hard	92.60–99.83	-2.64～-0.31
Deep10M / 1	hard-JOINT32 / GT10-hard	86.87–99.90	-9.19～-0.51
Deep10M / 100	hard-JOINT32 / GT10-hard	92.61–99.83	-6.06～-0.65
Deep10M / 1	GT10-soft-t1 / NSG	87.41–99.89	+1.87～+26.36
Deep10M / 100	GT10-soft-t1 / NSG	92.65–99.83	+1.60～+7.94
Deep10M / 1	soft-JOINT8 / GT10-soft-t1	86.97–99.90	-1.84～-0.15
Deep10M / 100	soft-JOINT8 / GT10-soft-t1	92.60–99.83	-2.76～-0.34

数据 / K	对照	共同 Recall (%)	折线 QPS 变化 (%)
Deep10M / 1	soft-JOINT32 / GT10-soft-t1	86.97–99.90	-8.86～-0.41
Deep10M / 100	soft-JOINT32 / GT10-soft-t1	92.61–99.83	-6.07～-0.68
SIFT10M / 1	GT10-hard / NSG	89.32–100.00	-30.06～+48.12
SIFT10M / 100	GT10-hard / NSG	94.06–99.96	+1.47～+4.68
SIFT10M / 1	hard-JOINT8 / GT10-hard	89.04–100.00	-31.50～+45.36
SIFT10M / 100	hard-JOINT8 / GT10-hard	94.06–99.96	-2.41～-0.42
SIFT10M / 1	hard-JOINT32 / GT10-hard	89.04–100.00	-31.64～+44.80
SIFT10M / 100	hard-JOINT32 / GT10-hard	94.07–99.96	-5.29～-0.56
SIFT10M / 1	GT10-soft-t1 / NSG	89.32–100.00	-30.05～+48.01
SIFT10M / 100	GT10-soft-t1 / NSG	94.06–99.96	+1.53～+4.87
SIFT10M / 1	soft-JOINT8 / GT10-soft-t1	89.03–100.00	-31.44～+45.50
SIFT10M / 100	soft-JOINT8 / GT10-soft-t1	94.06–99.96	-2.55～-0.34
SIFT10M / 1	soft-JOINT32 / GT10-soft-t1	89.03–100.00	-31.65～+44.90
SIFT10M / 100	soft-JOINT32 / GT10-soft-t1	94.07–99.96	-5.35～-0.57
GIST1M / 1	GT10-hard / NSG	63.80–99.30	-16.14～+8.26
GIST1M / 100	GT10-hard / NSG	79.02–98.93	+0.31～+1.92
GIST1M / 1	hard-JOINT8 / GT10-hard	63.90–99.30	-3.78～-0.15
GIST1M / 100	hard-JOINT8 / GT10-hard	79.04–98.93	-0.59～+1.10
GIST1M / 1	hard-JOINT32 / GT10-hard	64.10–99.30	-12.14～-0.59
GIST1M / 100	hard-JOINT32 / GT10-hard	79.13–98.93	-3.05～+1.02
GIST1M / 1	GT10-soft-t1 / NSG	63.90–99.10	-36.24～+8.23
GIST1M / 100	GT10-soft-t1 / NSG	79.02–98.93	+0.56～+1.97
GIST1M / 1	soft-JOINT8 / GT10-soft-t1	63.90–99.10	-3.66～-0.12
GIST1M / 100	soft-JOINT8 / GT10-soft-t1	79.05–98.93	-0.35～+1.00
GIST1M / 1	soft-JOINT32 / GT10-soft-t1	64.00–99.10	-12.87～-0.46
GIST1M / 100	soft-JOINT32 / GT10-soft-t1	79.15–98.93	-2.97～+1.02
WebVid / 1	GT10-hard / NSG	49.06–91.50	+25.86～+86.56
WebVid / 100	GT10-hard / NSG	61.65–90.19	+5.72～+21.68

数据 / K	对照	共同 Recall (%)	折线 QPS 变化 (%)
WebVid / 1	hard-JOINT8 / GT10-hard	52.39–92.32	+9.06～+29.69
WebVid / 100	hard-JOINT8 / GT10-hard	62.79–90.40	+1.83～+8.35
WebVid / 1	hard-JOINT32 / GT10-hard	55.14–92.32	+7.50～+49.29
WebVid / 100	hard-JOINT32 / GT10-hard	64.18–90.40	+3.37～+16.59
WebVid / 1	GT10-soft-t1 / NSG	48.90–91.50	+25.39～+86.89
WebVid / 100	GT10-soft-t1 / NSG	61.60–90.19	+6.18～+21.75
WebVid / 1	soft-JOINT8 / GT10-soft-t1	52.22–92.33	+8.72～+30.69
WebVid / 100	soft-JOINT8 / GT10-soft-t1	62.70–90.42	+1.69～+8.08
WebVid / 1	soft-JOINT32 / GT10-soft-t1	54.85–92.33	+5.85～+47.31
WebVid / 100	soft-JOINT32 / GT10-soft-t1	64.06–90.42	+2.86～+16.10
Yandex / 1	GT10-hard / NSG	67.17–98.82	+14.09～+39.65
Yandex / 100	GT10-hard / NSG	80.41–98.09	+5.86～+18.94
Yandex / 1	hard-JOINT8 / GT10-hard	67.37–98.95	-2.19～+0.95
Yandex / 100	hard-JOINT8 / GT10-hard	80.45–98.14	-2.32～-0.24
Yandex / 1	hard-JOINT32 / GT10-hard	67.49–98.95	-10.61～+1.17
Yandex / 100	hard-JOINT32 / GT10-hard	80.49–98.14	-5.57～-0.28
Yandex / 1	GT10-soft-t1 / NSG	66.58–98.82	+13.94～+36.97
Yandex / 100	GT10-soft-t1 / NSG	80.28–98.09	+6.37～+18.10
Yandex / 1	soft-JOINT8 / GT10-soft-t1	66.74–98.96	-2.46～+0.70
Yandex / 100	soft-JOINT8 / GT10-soft-t1	80.32–98.15	-2.51～-0.16
Yandex / 1	soft-JOINT32 / GT10-soft-t1	66.87–98.96	-10.82～+1.00
Yandex / 100	soft-JOINT32 / GT10-soft-t1	80.36–98.15	-5.58～-0.28
COCO / 1	GT10-hard / NSG	78.36–99.85	+1.77～+28.80
COCO / 100	GT10-hard / NSG	89.19–99.69	+1.46～+6.36
COCO / 1	hard-JOINT8 / GT10-hard	82.56–99.85	+12.71～+48.49
COCO / 100	hard-JOINT8 / GT10-hard	90.56–99.69	+5.61～+13.92
COCO / 1	hard-JOINT32 / GT10-hard	84.79–99.85	+6.96～+63.46
COCO / 100	hard-JOINT32 / GT10-hard	91.68–99.69	+8.35～+21.36

数据 / K	对照	共同 Recall (%)	折线 QPS 变化 (%)
Flickr30k / 1	GT10-hard / NSG	88.72–99.98	-26.59～+37.78
Flickr30k / 100	GT10-hard / NSG	92.23–99.93	+0.33～+2.30
Flickr30k / 1	hard-JOINT8 / GT10-hard	89.52–99.98	-0.07～+86.13
Flickr30k / 100	hard-JOINT8 / GT10-hard	92.60–99.93	-0.25～+5.98
Flickr30k / 1	hard-JOINT32 / GT10-hard	90.14–99.98	-9.81～+83.94
Flickr30k / 100	hard-JOINT32 / GT10-hard	93.03–99.93	-1.68～+8.94

完整已测点另存 points.csv；跨 L 的真实离散比较另存 measured_cross_L.csv。二者与插值各自保留，不用离散点无双升否定整个折线，也不用折线证明未经测量的执行点。

固定 L200 的实际 Recall 与 QPS

下表格内为 Recall(%) / 完整单线程 QPS中位数；没有把不同L当成同预算。

数据	方法	K1：Recall / QPS	K100：Recall / QPS
Deep10M	NSG	99.5200 / 1838.26	97.1066 / 1842.22
Deep10M	GT10-hard	99.5100 / 1933.21	97.0769 / 1933.52
Deep10M	hard-JOINT8	99.5100 / 1920.75	97.0772 / 1901.15
Deep10M	hard-JOINT32	99.5100 / 1898.63	97.0789 / 1866.67
Deep10M	GT10-soft-t1	99.5000 / 1932.93	97.0780 / 1934.02
Deep10M	soft-JOINT8	99.5000 / 1920.85	97.0785 / 1901.05
Deep10M	soft-JOINT32	99.5000 / 1895.08	97.0801 / 1867.56
SIFT10M	NSG	99.9200 / 1573.47	98.1548 / 1571.97
SIFT10M	GT10-hard	99.9200 / 1618.95	98.1541 / 1618.88
SIFT10M	hard-JOINT8	99.9200 / 1606.99	98.1546 / 1591.13
SIFT10M	hard-JOINT32	99.9200 / 1583.86	98.1564 / 1565.25
SIFT10M	GT10-soft-t1	99.9200 / 1611.24	98.1532 / 1617.15
SIFT10M	soft-JOINT8	99.9200 / 1608.10	98.1540 / 1592.54
SIFT10M	soft-JOINT32	99.9200 / 1588.04	98.1557 / 1565.00
GIST1M	NSG	97.1000 / 610.25	89.1140 / 605.13
GIST1M	GT10-hard	97.0000 / 617.27	89.1140 / 611.73

数据	方法	K1：Recall / QPS	K100：Recall / QPS
GIST1M	hard-JOINT8	97.0000 / 612.97	89.1350 / 613.07
GIST1M	hard-JOINT32	97.0000 / 603.23	89.1800 / 601.90
GIST1M	GT10-soft-t1	96.9000 / 616.98	89.1230 / 612.24
GIST1M	soft-JOINT8	96.9000 / 610.59	89.1430 / 613.23
GIST1M	soft-JOINT32	96.9000 / 602.22	89.2050 / 602.15
WebVid	NSG	77.6300 / 1635.87	71.5156 / 1637.55
WebVid	GT10-hard	80.5600 / 1755.76	72.7481 / 1754.71
WebVid	hard-JOINT8	82.4600 / 1736.17	73.7153 / 1718.63
WebVid	hard-JOINT32	83.7900 / 1687.37	74.8269 / 1662.76
WebVid	GT10-soft-t1	80.5600 / 1756.99	72.7033 / 1756.55
WebVid	soft-JOINT8	82.5000 / 1736.04	73.6394 / 1720.61
WebVid	soft-JOINT32	83.6300 / 1687.81	74.7290 / 1661.32
Yandex	NSG	92.9400 / 1518.31	88.0651 / 1505.32
Yandex	GT10-hard	93.6800 / 1641.30	88.7724 / 1632.56
Yandex	hard-JOINT8	93.7700 / 1630.00	88.8016 / 1605.97
Yandex	hard-JOINT32	93.8200 / 1601.49	88.8294 / 1569.01
Yandex	GT10-soft-t1	93.5000 / 1640.63	88.6710 / 1623.28
Yandex	soft-JOINT8	93.5800 / 1628.21	88.6997 / 1601.04
Yandex	soft-JOINT32	93.6200 / 1600.12	88.7277 / 1570.43
COCO	NSG	98.0200 / 2594.82	95.3747 / 2593.00
COCO	GT10-hard	98.0800 / 2690.52	95.3444 / 2690.89
COCO	hard-JOINT8	98.9200 / 2661.61	96.1968 / 2623.25
COCO	hard-JOINT32	99.1200 / 2580.40	96.7159 / 2522.93
Flickr30k	NSG	99.7200 / 2532.80	97.2204 / 2534.08
Flickr30k	GT10-hard	99.7200 / 2569.22	97.2072 / 2569.23
Flickr30k	hard-JOINT8	99.8200 / 2542.67	97.4438 / 2507.25
Flickr30k	hard-JOINT32	99.8200 / 2483.79	97.6352 / 2428.35

失败查询怎样计数

K1 失败指对应基线未返回指定 GT1。救回率 = 基线失败中被方法命中的查询数 / 基线失败数；损伤率 = 基线成功中被方法弄丢的查询数 / 基线成功数。两个分母不同，不能只报净增。K100 按真实 GT100 成员统计补回与丢失，并按对应基线命中数分为 0、1–10、11–50、51–90、91–99、100。零命中与低命中分开，100组单列以显式检查原来正确的查询是否受损；另报90/100和100/100两个预定质量门槛的正反转移。

95% Recall 差区间按查询成对 bootstrap，K100 的100个成员作为一个查询簇共同重采样；固定3000次和seed20261017。K1 条件救回/损伤率另给 Wilson 95%区间。所有区间是描述性、未做多重比较校正；同一图片的多caption或其他查询相关性可能让独立查询假设偏乐观。分层由基线定义，但属于测试后的诊断，不训练门控或择优模型。

固定 L200：先分清 GT10 自己带来的救回与损伤

数据 / K	GT10	基线遗漏	补回 / 丢失	ΔRecall pp [95%区间]	ΔQPS %
Deep10M / 1	GT10-hard	48	4 / 5	-0.0100 [-0.0700,0.0500]	+5.16
Deep10M / 100	GT10-hard	28934	442 / 739	-0.0297 [-0.0633,-0.0049]	+4.96
Deep10M / 1	GT10-soft-t1	48	3 / 5	-0.0200 [-0.0800,0.0400]	+5.15
Deep10M / 100	GT10-soft-t1	28934	448 / 734	-0.0286 [-0.0621,-0.0040]	+4.98
SIFT10M / 1	GT10-hard	8	0 / 0	+0.0000 [0.0000,0.0000]	+2.89
SIFT10M / 100	GT10-hard	18452	246 / 253	-0.0007 [-0.0057,0.0044]	+2.98
SIFT10M / 1	GT10-soft-t1	8	0 / 0	+0.0000 [0.0000,0.0000]	+2.40
SIFT10M / 100	GT10-soft-t1	18452	235 / 251	-0.0016 [-0.0068,0.0037]	+2.87
GIST1M / 1	GT10-hard	29	0 / 1	-0.1000 [-0.3000,0.0000]	+1.15
GIST1M / 100	GT10-hard	10886	113 / 113	+0.0000 [-0.0330,0.0330]	+1.09
GIST1M / 1	GT10-soft-t1	29	1 / 3	-0.2000 [-0.6000,0.2000]	+1.10
GIST1M / 100	GT10-soft-t1	10886	120 / 111	+0.0090 [-0.0260,0.0440]	+1.18
WebVid / 1	GT10-hard	2237	453 / 160	+2.9300 [2.4500,3.4200]	+7.33
WebVid / 100	GT10-hard	284844	31209 / 18884	+1.2325 [1.0390,1.4304]	+7.15
WebVid / 1	GT10-soft-t1	2237	448 / 155	+2.9300 [2.4600,3.4100]	+7.40
WebVid / 100	GT10-soft-t1	284844	30642 / 18765	+1.1877 [0.9958,1.3824]	+7.27
Yandex / 1	GT10-hard	706	208 / 134	+0.7400 [0.3700,1.1000]	+8.10
Yandex / 100	GT10-hard	119349	20491 / 13418	+0.7073 [0.4710,0.9588]	+8.45

数据 / K	GT10	基线遗漏	补回 / 丢失	ΔRecall pp [95%区间]	ΔQPS %
Yandex / 1	GT10-soft-t1	706	195 / 139	+0.5600 [0.2000,0.9300]	+8.06
Yandex / 100	GT10-soft-t1	119349	19812 / 13753	+0.6059 [0.3651,0.8455]	+7.84
COCO / 1	GT10-hard	198	16 / 10	+0.0600 [-0.0400,0.1700]	+3.69
COCO / 100	GT10-hard	46253	599 / 902	-0.0303 [-0.0544,-0.0138]	+3.77
Flickr30k / 1	GT10-hard	14	1 / 1	+0.0000 [-0.0600,0.0600]	+1.44
Flickr30k / 100	GT10-hard	13898	64 / 130	-0.0132 [-0.0190,-0.0074]	+1.39

固定 L200：残差对各自 GT10 的增量

数据 / K	残差版本	基线遗漏	补回 / 丢失	救回率 / 损伤率 (%)	ΔQPS %
Deep10M / 1	hard-JOINT8	49	0 / 0	0.000 / 0.0000	-0.64
Deep10M / 100	hard-JOINT8	29231	3 / 0	0.010 / 0.0000	-1.67
Deep10M / 1	hard-JOINT32	49	0 / 0	0.000 / 0.0000	-1.79
Deep10M / 100	hard-JOINT32	29231	20 / 0	0.068 / 0.0000	-3.46
Deep10M / 1	soft-JOINT8	50	0 / 0	0.000 / 0.0000	-0.62
Deep10M / 100	soft-JOINT8	29220	5 / 0	0.017 / 0.0000	-1.70
Deep10M / 1	soft-JOINT32	50	0 / 0	0.000 / 0.0000	-1.96
Deep10M / 100	soft-JOINT32	29220	21 / 0	0.072 / 0.0000	-3.44
SIFT10M / 1	hard-JOINT8	8	0 / 0	0.000 / 0.0000	-0.74
SIFT10M / 100	hard-JOINT8	18459	5 / 0	0.027 / 0.0000	-1.71
SIFT10M / 1	hard-JOINT32	8	0 / 0	0.000 / 0.0000	-2.17
SIFT10M / 100	hard-JOINT32	18459	23 / 0	0.125 / 0.0000	-3.31
SIFT10M / 1	soft-JOINT8	8	0 / 0	0.000 / 0.0000	-0.19
SIFT10M / 100	soft-JOINT8	18468	8 / 0	0.043 / 0.0000	-1.52
SIFT10M / 1	soft-JOINT32	8	0 / 0	0.000 / 0.0000	-1.44
SIFT10M / 100	soft-JOINT32	18468	25 / 0	0.135 / 0.0000	-3.22
GIST1M / 1	hard-JOINT8	30	0 / 0	0.000 / 0.0000	-0.70
GIST1M / 100	hard-JOINT8	10886	21 / 0	0.193 / 0.0000	+0.22
GIST1M / 1	hard-JOINT32	30	0 / 0	0.000 / 0.0000	-2.28

数据 / K	残差版本	基线遗漏	补回 / 丢失	救回率 / 损伤率 (%)	ΔQPS %
GIST1M / 100	hard-JOINT32	10886	66 / 0	0.606 / 0.0000	-1.61
GIST1M / 1	soft-JOINT8	31	0 / 0	0.000 / 0.0000	-1.04
GIST1M / 100	soft-JOINT8	10877	20 / 0	0.184 / 0.0000	+0.16
GIST1M / 1	soft-JOINT32	31	0 / 0	0.000 / 0.0000	-2.39
GIST1M / 100	soft-JOINT32	10877	82 / 0	0.754 / 0.0000	-1.65
WebVid / 1	hard-JOINT8	1944	190 / 0	9.774 / 0.0000	-1.12
WebVid / 100	hard-JOINT8	272519	9672 / 0	3.549 / 0.0000	-2.06
WebVid / 1	hard-JOINT32	1944	323 / 0	16.615 / 0.0000	-3.90
WebVid / 100	hard-JOINT32	272519	20788 / 0	7.628 / 0.0000	-5.24
WebVid / 1	soft-JOINT8	1944	194 / 0	9.979 / 0.0000	-1.19
WebVid / 100	soft-JOINT8	272967	9361 / 0	3.429 / 0.0000	-2.05
WebVid / 1	soft-JOINT32	1944	307 / 0	15.792 / 0.0000	-3.94
WebVid / 100	soft-JOINT32	272967	20257 / 0	7.421 / 0.0000	-5.42
Yandex / 1	hard-JOINT8	632	9 / 0	1.424 / 0.0000	-0.69
Yandex / 100	hard-JOINT8	112276	292 / 0	0.260 / 0.0000	-1.63
Yandex / 1	hard-JOINT32	632	14 / 0	2.215 / 0.0000	-2.43
Yandex / 100	hard-JOINT32	112276	570 / 0	0.508 / 0.0000	-3.89
Yandex / 1	soft-JOINT8	650	8 / 0	1.231 / 0.0000	-0.76
Yandex / 100	soft-JOINT8	113290	287 / 0	0.253 / 0.0000	-1.37
Yandex / 1	soft-JOINT32	650	12 / 0	1.846 / 0.0000	-2.47
Yandex / 100	soft-JOINT32	113290	567 / 0	0.500 / 0.0000	-3.26
COCO / 1	hard-JOINT8	192	84 / 0	43.750 / 0.0000	-1.07
COCO / 100	hard-JOINT8	46556	8524 / 0	18.309 / 0.0000	-2.51
COCO / 1	hard-JOINT32	192	104 / 0	54.167 / 0.0000	-4.09
COCO / 100	hard-JOINT32	46556	13715 / 0	29.459 / 0.0000	-6.24
Flickr30k / 1	hard-JOINT8	14	5 / 0	35.714 / 0.0000	-1.03
Flickr30k / 100	hard-JOINT8	13964	1183 / 0	8.472 / 0.0000	-2.41
Flickr30k / 1	hard-JOINT32	14	5 / 0	35.714 / 0.0000	-3.33

数据 / K	残差版本	基线遗漏	补回 / 丢失	救回率 / 损伤率 (%)	ΔQPS %
Flickr30k / 100	hard-JOINT32	13964	2140 / 0	15.325 / 0.0000	-5.48

固定 L200 仅是事先指定的可比示例；完整宽 L 结果未被这个示例替代。same_L_deltas.csv 保存所有区间与分母，failure_strata.csv 保存每个难度层。

GT10 新增失败，残差能救回多少

这里仅跟踪 NSG 原本命中、GT10 后遗漏的成员；与 NSG、GT10 都失败的成员分别计数。K100 的成员恢复不等于整条查询达到100/100。

数据 / K	残差版本，L200	NSG正确→GT丢失	残差再救回	仍未恢复
Deep10M / 1	hard-JOINT8	5	0	5
Deep10M / 100	hard-JOINT8	739	0	739
Deep10M / 1	hard-JOINT32	5	0	5
Deep10M / 100	hard-JOINT32	739	0	739
Deep10M / 1	soft-JOINT8	5	0	5
Deep10M / 100	soft-JOINT8	734	0	734
Deep10M / 1	soft-JOINT32	5	0	5
Deep10M / 100	soft-JOINT32	734	0	734
SIFT10M / 1	hard-JOINT8	0	0	0
SIFT10M / 100	hard-JOINT8	253	0	253
SIFT10M / 1	hard-JOINT32	0	0	0
SIFT10M / 100	hard-JOINT32	253	0	253
SIFT10M / 1	soft-JOINT8	0	0	0
SIFT10M / 100	soft-JOINT8	251	0	251
SIFT10M / 1	soft-JOINT32	0	0	0
SIFT10M / 100	soft-JOINT32	251	0	251
GIST1M / 1	hard-JOINT8	1	0	1
GIST1M / 100	hard-JOINT8	113	0	113
GIST1M / 1	hard-JOINT32	1	0	1
GIST1M / 100	hard-JOINT32	113	0	113

数据 / K	残差版本，L200	NSG正确→GT丢失	残差再救回	仍未恢复
GIST1M / 1	soft-JOINT8	3	0	3
GIST1M / 100	soft-JOINT8	111	0	111
GIST1M / 1	soft-JOINT32	3	0	3
GIST1M / 100	soft-JOINT32	111	1	110
WebVid / 1	hard-JOINT8	160	11	149
WebVid / 100	hard-JOINT8	18884	315	18569
WebVid / 1	hard-JOINT32	160	23	137
WebVid / 100	hard-JOINT32	18884	756	18128
WebVid / 1	soft-JOINT8	155	14	141
WebVid / 100	soft-JOINT8	18765	322	18443
WebVid / 1	soft-JOINT32	155	22	133
WebVid / 100	soft-JOINT32	18765	745	18020
Yandex / 1	hard-JOINT8	134	1	133
Yandex / 100	hard-JOINT8	13418	10	13408
Yandex / 1	hard-JOINT32	134	2	132
Yandex / 100	hard-JOINT32	13418	40	13378
Yandex / 1	soft-JOINT8	139	1	138
Yandex / 100	soft-JOINT8	13753	9	13744
Yandex / 1	soft-JOINT32	139	1	138
Yandex / 100	soft-JOINT32	13753	33	13720
COCO / 1	hard-JOINT8	10	2	8
COCO / 100	hard-JOINT8	902	106	796
COCO / 1	hard-JOINT32	10	4	6
COCO / 100	hard-JOINT32	902	198	704
Flickr30k / 1	hard-JOINT8	1	0	1
Flickr30k / 100	hard-JOINT8	130	11	119
Flickr30k / 1	hard-JOINT32	1	0	1
Flickr30k / 100	hard-JOINT32	130	20	110

K100 难度分层（L200，B32版本）

数据 / 方法	基线命中层	查询数	遗漏成员	补回 / 丢失	净改善 / 净变差查询
Deep10M / hard-JOINT32	0	1	100	0 / 0	0 / 0
Deep10M / hard-JOINT32	1..10	1	99	0 / 0	0 / 0
Deep10M / hard-JOINT32	11..50	4	228	0 / 0	0 / 0
Deep10M / hard-JOINT32	51..90	872	13925	10 / 0	10 / 0
Deep10M / hard-JOINT32	91..99	4646	14879	10 / 0	10 / 0
Deep10M / hard-JOINT32	100	4476	0	0 / 0	0 / 0
Deep10M / soft-JOINT32	0	1	100	0 / 0	0 / 0
Deep10M / soft-JOINT32	1..10	1	99	0 / 0	0 / 0
Deep10M / soft-JOINT32	11..50	4	228	0 / 0	0 / 0
Deep10M / soft-JOINT32	51..90	874	13928	13 / 0	13 / 0
Deep10M / soft-JOINT32	91..99	4644	14865	8 / 0	8 / 0
Deep10M / soft-JOINT32	100	4476	0	0 / 0	0 / 0
SIFT10M / hard-JOINT32	0	0	0	0 / 0	0 / 0
SIFT10M / hard-JOINT32	1..10	0	0	0 / 0	0 / 0
SIFT10M / hard-JOINT32	11..50	0	0	0 / 0	0 / 0
SIFT10M / hard-JOINT32	51..90	319	4225	5 / 0	5 / 0
SIFT10M / hard-JOINT32	91..99	5072	14234	18 / 0	17 / 0
SIFT10M / hard-JOINT32	100	4609	0	0 / 0	0 / 0
SIFT10M / soft-JOINT32	0	0	0	0 / 0	0 / 0
SIFT10M / soft-JOINT32	1..10	0	0	0 / 0	0 / 0
SIFT10M / soft-JOINT32	11..50	0	0	0 / 0	0 / 0
SIFT10M / soft-JOINT32	51..90	321	4247	4 / 0	4 / 0
SIFT10M / soft-JOINT32	91..99	5070	14221	21 / 0	21 / 0
SIFT10M / soft-JOINT32	100	4609	0	0 / 0	0 / 0
GIST1M / hard-JOINT32	0	0	0	0 / 0	0 / 0
GIST1M / hard-JOINT32	1..10	0	0	0 / 0	0 / 0
GIST1M / hard-JOINT32	11..50	3	157	0 / 0	0 / 0

数据 / 方法	基线命中层	查询数	遗漏成员	补回 / 丢失	净改善 / 净变差查询
GIST1M / hard-JOINT32	51..90	468	8756	54 / 0	49 / 0
GIST1M / hard-JOINT32	91..99	434	1973	12 / 0	12 / 0
GIST1M / hard-JOINT32	100	95	0	0 / 0	0 / 0
GIST1M / soft-JOINT32	0	0	0	0 / 0	0 / 0
GIST1M / soft-JOINT32	1..10	0	0	0 / 0	0 / 0
GIST1M / soft-JOINT32	11..50	3	157	0 / 0	0 / 0
GIST1M / soft-JOINT32	51..90	469	8757	65 / 0	61 / 0
GIST1M / soft-JOINT32	91..99	433	1963	17 / 0	16 / 0
GIST1M / soft-JOINT32	100	95	0	0 / 0	0 / 0
WebVid / hard-JOINT32	0	3	300	4 / 0	2 / 0
WebVid / hard-JOINT32	1..10	52	4885	97 / 0	26 / 0
WebVid / hard-JOINT32	11..50	1303	82126	4305 / 0	977 / 0
WebVid / hard-JOINT32	51..90	6720	175565	15190 / 0	4380 / 0
WebVid / hard-JOINT32	91..99	1841	9643	1192 / 0	667 / 0
WebVid / hard-JOINT32	100	81	0	0 / 0	0 / 0
WebVid / soft-JOINT32	0	3	300	1 / 0	1 / 0
WebVid / soft-JOINT32	1..10	58	5457	100 / 0	31 / 0
WebVid / soft-JOINT32	11..50	1302	82150	4316 / 0	986 / 0
WebVid / soft-JOINT32	51..90	6708	175355	14677 / 0	4353 / 0
WebVid / soft-JOINT32	91..99	1845	9705	1163 / 0	662 / 0
WebVid / soft-JOINT32	100	84	0	0 / 0	0 / 0
Yandex / hard-JOINT32	0	36	3600	0 / 0	0 / 0
Yandex / hard-JOINT32	1..10	55	5220	8 / 0	5 / 0
Yandex / hard-JOINT32	11..50	243	15743	61 / 0	28 / 0
Yandex / hard-JOINT32	51..90	3288	67266	336 / 0	265 / 0
Yandex / hard-JOINT32	91..99	5067	20447	165 / 0	143 / 0
Yandex / hard-JOINT32	100	1311	0	0 / 0	0 / 0
Yandex / soft-JOINT32	0	43	4300	1 / 0	1 / 0

数据 / 方法	基线命中层	查询数	遗漏成员	补回 / 丢失	净改善 / 净变差查询
Yandex / soft-JOINT32	1..10	61	5785	5 / 0	4 / 0
Yandex / soft-JOINT32	11..50	237	15395	63 / 0	27 / 0
Yandex / soft-JOINT32	51..90	3288	67413	337 / 0	255 / 0
Yandex / soft-JOINT32	91..99	5052	20397	161 / 0	138 / 0
Yandex / soft-JOINT32	100	1319	0	0 / 0	0 / 0
COCO / hard-JOINT32	0	0	0	0 / 0	0 / 0
COCO / hard-JOINT32	1..10	1	97	0 / 0	0 / 0
COCO / hard-JOINT32	11..50	1	55	1 / 0	1 / 0
COCO / hard-JOINT32	51..90	1346	19744	3662 / 0	1122 / 0
COCO / hard-JOINT32	91..99	7184	26660	10052 / 0	5122 / 0
COCO / hard-JOINT32	100	1468	0	0 / 0	0 / 0
Flickr30k / hard-JOINT32	0	0	0	0 / 0	0 / 0
Flickr30k / hard-JOINT32	1..10	0	0	0 / 0	0 / 0
Flickr30k / hard-JOINT32	11..50	0	0	0 / 0	0 / 0
Flickr30k / hard-JOINT32	51..90	215	2639	322 / 0	165 / 0
Flickr30k / hard-JOINT32	91..99	3522	11325	1818 / 0	1407 / 0
Flickr30k / hard-JOINT32	100	1263	0	0 / 0	0 / 0

K100 质量门槛转移（L200，B32版本）

90门槛恢复指原命中少于90个、补全后至少90个；完整恢复指原少于100个、补全后100个。损伤列分别是相反方向，分母都保存在完整CSV中。

数据 / 方法	90门槛恢复 / 损伤	100完整恢复 / 损伤
Deep10M / hard-JOINT32	1 / 0	0 / 0
Deep10M / soft-JOINT32	0 / 0	0 / 0
SIFT10M / hard-JOINT32	2 / 0	5 / 0
SIFT10M / soft-JOINT32	2 / 0	5 / 0
GIST1M / hard-JOINT32	1 / 0	0 / 0
GIST1M / soft-JOINT32	2 / 0	0 / 0

数据 / 方法	90门槛恢复 / 损伤	100完整恢复 / 损伤
WebVid / hard-JOINT32	352 / 0	35 / 0
WebVid / soft-JOINT32	346 / 0	34 / 0
Yandex / hard-JOINT32	24 / 0	8 / 0
Yandex / soft-JOINT32	19 / 0	10 / 0
COCO / hard-JOINT32	421 / 0	1402 / 0
Flickr30k / hard-JOINT32	58 / 0	282 / 0

从训练源到真实救回：覆盖漏在哪里

固定测试遗漏集合后依次检查：是否在训练残差目标并集中；是否在当前查询路由到的三个 hub 未截断候选池中；是否被有限容量表保留；最后是否进入真实 topK。每一步都用同一批遗漏成员作计数，分别反映源支持、路由、容量和最终排序边界。这是观察性分解，不能单独证明修改该环节必有净 Recall–QPS 收益。

数据 / B32方法	L200/K100遗漏	源支持	三路由未截断	表保留	实际救回	实际补算/query
Deep10M / hard-JOINT32	29231	195	92	20	20	91.05
Deep10M / soft-JOINT32	29220	195	86	21	21	90.95
SIFT10M / hard-JOINT32	18459	140	69	23	23	90.08
SIFT10M / soft-JOINT32	18468	140	62	25	25	89.96
GIST1M / hard-JOINT32	10886	4242	1117	66	66	95.10
GIST1M / soft-JOINT32	10877	4236	1040	82	82	95.19
WebVid / hard-JOINT32	272519	173836	100313	20788	20788	93.06
WebVid / soft-JOINT32	272967	173900	98679	20257	20257	93.21
Yandex / hard-JOINT32	112276	8452	4261	570	570	95.75
Yandex / soft-JOINT32	113290	8434	4086	567	567	95.80
COCO / hard-JOINT32	46556	37606	25246	13715	13715	87.52
Flickr30k / hard-JOINT32	13964	12252	6233	2140	2140	87.54

训练目标频次与修复（L200/K100，B32版本）

全TRAIN GT频次是目标出现在多少条训练query的GT100中；残差频次是其中多少条query还漏掉该目标。两者分别保存，不能用残差高频代表全体目标高频。固定频次桶为0、1、2–5、6–20、21+。下表用残差频次，完整两类频次分层见target_frequency.csv。

数据 / 方法	残差频次	测试遗漏	实际补回 / 损伤	遗漏救回率 (%)
Deep10M / hard-JOINT32	0	29036	0 / 0	0.000
Deep10M / hard-JOINT32	1	193	20 / 0	10.363
Deep10M / hard-JOINT32	2..5	2	0 / 0	0.000
Deep10M / hard-JOINT32	6..20	0	0 / 0	NA
Deep10M / hard-JOINT32	21+	0	0 / 0	NA
Deep10M / soft-JOINT32	0	29025	0 / 0	0.000
Deep10M / soft-JOINT32	1	193	20 / 0	10.363
Deep10M / soft-JOINT32	2..5	2	1 / 0	50.000
Deep10M / soft-JOINT32	6..20	0	0 / 0	NA
Deep10M / soft-JOINT32	21+	0	0 / 0	NA
SIFT10M / hard-JOINT32	0	18319	0 / 0	0.000
SIFT10M / hard-JOINT32	1	136	20 / 0	14.706
SIFT10M / hard-JOINT32	2..5	4	3 / 0	75.000
SIFT10M / hard-JOINT32	6..20	0	0 / 0	NA
SIFT10M / hard-JOINT32	21+	0	0 / 0	NA
SIFT10M / soft-JOINT32	0	18328	0 / 0	0.000
SIFT10M / soft-JOINT32	1	136	22 / 0	16.176
SIFT10M / soft-JOINT32	2..5	4	3 / 0	75.000
SIFT10M / soft-JOINT32	6..20	0	0 / 0	NA
SIFT10M / soft-JOINT32	21+	0	0 / 0	NA
GIST1M / hard-JOINT32	0	6644	0 / 0	0.000
GIST1M / hard-JOINT32	1	2590	7 / 0	0.270
GIST1M / hard-JOINT32	2..5	1599	53 / 0	3.315
GIST1M / hard-JOINT32	6..20	53	6 / 0	11.321

数据 / 方法	残差频次	测试遗漏	实际补回 / 损伤	遗漏救回率 (%)
GIST1M / hard-JOINT32	21+	0	0 / 0	NA
GIST1M / soft-JOINT32	0	6641	0 / 0	0.000
GIST1M / soft-JOINT32	1	2586	16 / 0	0.619
GIST1M / soft-JOINT32	2..5	1598	63 / 0	3.942
GIST1M / soft-JOINT32	6..20	52	3 / 0	5.769
GIST1M / soft-JOINT32	21+	0	0 / 0	NA
WebVid / hard-JOINT32	0	98683	0 / 0	0.000
WebVid / hard-JOINT32	1	45844	44 / 0	0.096
WebVid / hard-JOINT32	2..5	67529	3364 / 0	4.982
WebVid / hard-JOINT32	6..20	45872	10153 / 0	22.133
WebVid / hard-JOINT32	21+	14591	7227 / 0	49.531
WebVid / soft-JOINT32	0	99067	0 / 0	0.000
WebVid / soft-JOINT32	1	46063	49 / 0	0.106
WebVid / soft-JOINT32	2..5	67396	3232 / 0	4.796
WebVid / soft-JOINT32	6..20	45797	9835 / 0	21.475
WebVid / soft-JOINT32	21+	14644	7141 / 0	48.764
Yandex / hard-JOINT32	0	103824	0 / 0	0.000
Yandex / hard-JOINT32	1	7231	179 / 0	2.475
Yandex / hard-JOINT32	2..5	1193	367 / 0	30.763
Yandex / hard-JOINT32	6..20	28	24 / 0	85.714
Yandex / hard-JOINT32	21+	0	0 / 0	NA
Yandex / soft-JOINT32	0	104856	0 / 0	0.000
Yandex / soft-JOINT32	1	7223	175 / 0	2.423
Yandex / soft-JOINT32	2..5	1184	370 / 0	31.250
Yandex / soft-JOINT32	6..20	27	22 / 0	81.481
Yandex / soft-JOINT32	21+	0	0 / 0	NA
COCO / hard-JOINT32	0	8950	0 / 0	0.000
COCO / hard-JOINT32	1	6600	298 / 0	4.515

数据 / 方法	残差频次	测试遗漏	实际补回 / 损伤	遗漏救回率 (%)
COCO / hard-JOINT32	2..5	14003	3296 / 0	23.538
COCO / hard-JOINT32	6..20	12483	6559 / 0	52.543
COCO / hard-JOINT32	21+	4520	3562 / 0	78.805
Flickr30k / hard-JOINT32	0	1712	0 / 0	0.000
Flickr30k / hard-JOINT32	1	1600	45 / 0	2.812
Flickr30k / hard-JOINT32	2..5	4115	322 / 0	7.825
Flickr30k / hard-JOINT32	6..20	4983	1086 / 0	21.794
Flickr30k / hard-JOINT32	21+	1554	687 / 0	44.208

候选已存在却未按ID救回，可能涉及浮点边界或重复向量的不同ID；不能仅凭这个差额认定算法错误或没有几何救回。正式ID指标保留原GT定义，不临时换成宽松tie指标。未作高精度逐例验证的差额只能标为待分类；所有成员损伤也保留。

容量、费用与计时差异

H/N 反映入口密度，HB/N 反映候选表槽位密度。不同数据集的规模、图、维度、metric和训练密度共同变化，不能将差异单归因于是否多模态。固定B32意味着三路由最多96个未去重候选；实际补算须排除原返回和重复ID。

数据 / 方法	H	B	H/N (%)	HB/N	文件 KiB	TRAIN/hub
Deep10M / hard-JOINT8	800	8	0.0080	0.0006	51.20	20.00
Deep10M / hard-JOINT32	800	32	0.0080	0.0026	126.20	20.00
Deep10M / soft-JOINT8	800	8	0.0080	0.0006	51.20	20.00
Deep10M / soft-JOINT32	800	32	0.0080	0.0026	126.20	20.00
SIFT10M / hard-JOINT8	800	8	0.0080	0.0006	51.20	20.00
SIFT10M / hard-JOINT32	800	32	0.0080	0.0026	126.20	20.00
SIFT10M / soft-JOINT8	800	8	0.0080	0.0006	51.20	20.00
SIFT10M / soft-JOINT32	800	32	0.0080	0.0026	126.20	20.00
GIST1M / hard-JOINT8	800	8	0.0800	0.0064	51.20	20.00
GIST1M / hard-JOINT32	800	32	0.0800	0.0256	126.20	20.00
GIST1M / soft-JOINT8	800	8	0.0800	0.0064	51.20	20.00
GIST1M / soft-JOINT32	800	32	0.0800	0.0256	126.20	20.00
WebVid / hard-JOINT8	815	8	0.0325	0.0026	51.85	19.63
WebVid / hard-JOINT32	815	32	0.0325	0.0104	128.26	19.63
WebVid / soft-JOINT8	815	8	0.0325	0.0026	51.85	19.63
WebVid / soft-JOINT32	815	32	0.0325	0.0104	128.26	19.63
Yandex / hard-JOINT8	821	8	0.0082	0.0007	52.12	19.49
Yandex / hard-JOINT32	821	32	0.0082	0.0026	129.09	19.49

数据 / 方法	H	B	H/N (%)	HB/N	文件 KiB	TRAIN/hub
Yandex / soft-JOINT8	821	8	0.0082	0.0007	52.12	19.49
Yandex / soft-JOINT32	821	32	0.0082	0.0026	129.09	19.49
COCO / hard-JOINT8	815	8	0.6891	0.0551	51.85	19.63
COCO / hard-JOINT32	815	32	0.6891	0.2205	128.26	19.63
Flickr30k / hard-JOINT8	815	8	2.5643	0.2051	51.85	19.63
Flickr30k / hard-JOINT32	815	32	2.5643	0.8206	128.26	19.63

文件字节不是进程RSS。在线QPS包括正常批次分配、路由、主图搜索、残差补算、合并、统一输出保留与正常销毁；加载、训练和分析分账。外层任务耗时已经包含内部计时、预热与审计，不能重复相加。复用旧资产的历史训练费用不清零，缺失收据填未知而不是0。

数据	原生外层秒	三轮正式wall合计秒（内含）	最大单点三轮跨度/中位数
Deep10M	3389.67	3329.16	1.69%
SIFT10M	4038.47	3971.55	3.86%
GIST1M	1024.84	939.09	1.21%
WebVid	3899.14	3834.71	2.85%
Yandex	4005.34	3936.47	7.13%
COCO	1271.19	1247.13	1.93%
Flickr30k	635.05	618.12	1.20%

结论边界与可复核产物

这轮回答的是冻结资产、固定容量和宽预算下的实际泛化表现与失败恢复。训练不读取测试遗漏，诊断结果不回流拟合；未增加数据依赖的在线选择器。三轮质量输出一致可验证实现确定性，但不能替代独立训练seed、独立主图、独立来源测试。原始ID统计、高精度tie诊断和因果解释应分开。

points.csv 是完整测点；timings.csv 是三轮逐批时间；same_L_deltas.csv 是配对救损及区间；failure_strata.csv 是预定难度层；failure_cascade.csv 是新增失败再救回；candidate_coverage.csv 是源/路由/容量分解；curve_interpolation.csv 和 curve_summaries.json 是标记清楚的折线描述；measured_cross_L.csv 是真实跨预算点；capacity_models.csv 是容量与表成本；inputs_manifest.json 绑定本分析实际读取的输入。

boundary_cases.csv 保留每条候选可用未救回及成员损伤的查询编号、GT ID和边界分数，不擅自认定为数值并列。独立正式结果复算已完成；实际收据与数值诊断的范围列在下节。统计作者与独立审计者分开。报告图在后附独立页面，每个数据集均保留 K1/K100 全预算与全部方法。

已完成的资格、独立核验与费用

独立float64全库GT抽样审计共 224 个训练/测试实例：Top1身份一致 224/224，Top100集合一致 224/224。没有用容差接受成员集合差异。这里是固定样本抽审，不是全工作负载GT重新计算。

训练前对 112 个已有真实输入/来源文件完成当前完整SHA绑定，耗时 330.27 秒。新生成表、二进制及正式输入再由各阶段执行锁绑定；这项输入身份核对不等同于方法质量验证。

核验	实际收据状态
独立源码及合成资格	PASS_INDEPENDENT_FINAL_SOURCE_AND_SYNTHETIC_REVIEW_ANN_RUNTIME_PENDING
历史输出回归资格	PASS_SMALL_ACTUAL_RUN_FULL_WORD_HISTORICAL_REGRESSION

核验	实际收据状态
独立正式结果复算	PASS_INDEPENDENT_E183_INTEGER_RESULTS_AUDIT
重复向量及数值边界诊断	PASS_BOUNDARY_DIAGNOSTICS_COMPLETED

源码审查只证明审过的实现条件；历史输出回归只覆盖它登记的预算与样本。实际计时整包、合并oracle、独立整数统计和GT抽审各有范围，不能相互替代。

独立脚本未导入主分析器，使用逐查询整数集合复算 645 个正式点、1935 轮时间身份、540 组同L救损、2088 个失败分层及 360 条源/路由/容量分解，且独立重建全部训练遗漏源池。Bootstrap区间与折线插值没有被该脚本独立重算；它也不重做真实数据的全部贪心选表顺序或再次执行原生图搜索。

以下为实际新阶段费用；每格是从launch到输出核验的阶段wall，已经包含其中原生子程序。继承图、画像和GT的完整冷启动费用没有重测，保留未知与历史原始账本。

数据	新teacher秒	新编表秒	资格秒	正式阶段秒
Deep10M	26.80	0.72	14.56	3390.10
SIFT10M	29.73	0.69	16.24	4038.92
GIST1M	54.13	1.52	19.18	1024.99
WebVid	23.13	3.04	10.30	3899.58
Yandex	31.49	1.50	17.58	4005.85
COCO	6.48	0.54	2.76	1271.42
Flickr30k	6.75	0.47	2.85	635.27

离线suite 160.94秒、正式suite 18267.58秒是外层口径，不能再与上表阶段加总。输入完整SHA 330.27秒、抽样GT审计 27.98秒曾部分重叠，也不能把其和称为项目关键路径时长。构建及保留的初次尝试、核验费用、嵌套关系详见原cost_ledger；未测精确峰值RSS，不以表文件大小替代。

数值诊断完成 5 条查询工作点、5 个成员事件，涉及 2 条不同查询；其中需继续核查的成员事件为 0。同一query/target在多个L或方法重复出现不是独立证据。

边界分类	成员事件数
NEAR_BOUNDARY_NO_PROVEN_NATIVE_INVERSION	4
OBSERVED_NATIVE_ORDER_INVERSION_VS_EXACT_GEOMETRY	1

数值诊断保持原正式GT与ID命中统计：完全相同向量的不同ID可证明几何并列；只有两侧原生分数都留存且与原float32坐标的精确有理数度量次序相反时，才能确认原生排序倒置。只有接近边界而缺少候选原生分数的实例，只能归为近并列迹象，不能宣称已证明原生tie或算法无损。精确几何次序与既有float32原生/GT计分合同分别保留，未定事件不被强行归因。

证据索引：

• GT_sample: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/gt_sample_audit_exact_summary.json

• input_SHA: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/input_freeze.json

• source_review: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/independent_native_source_review_v2.json

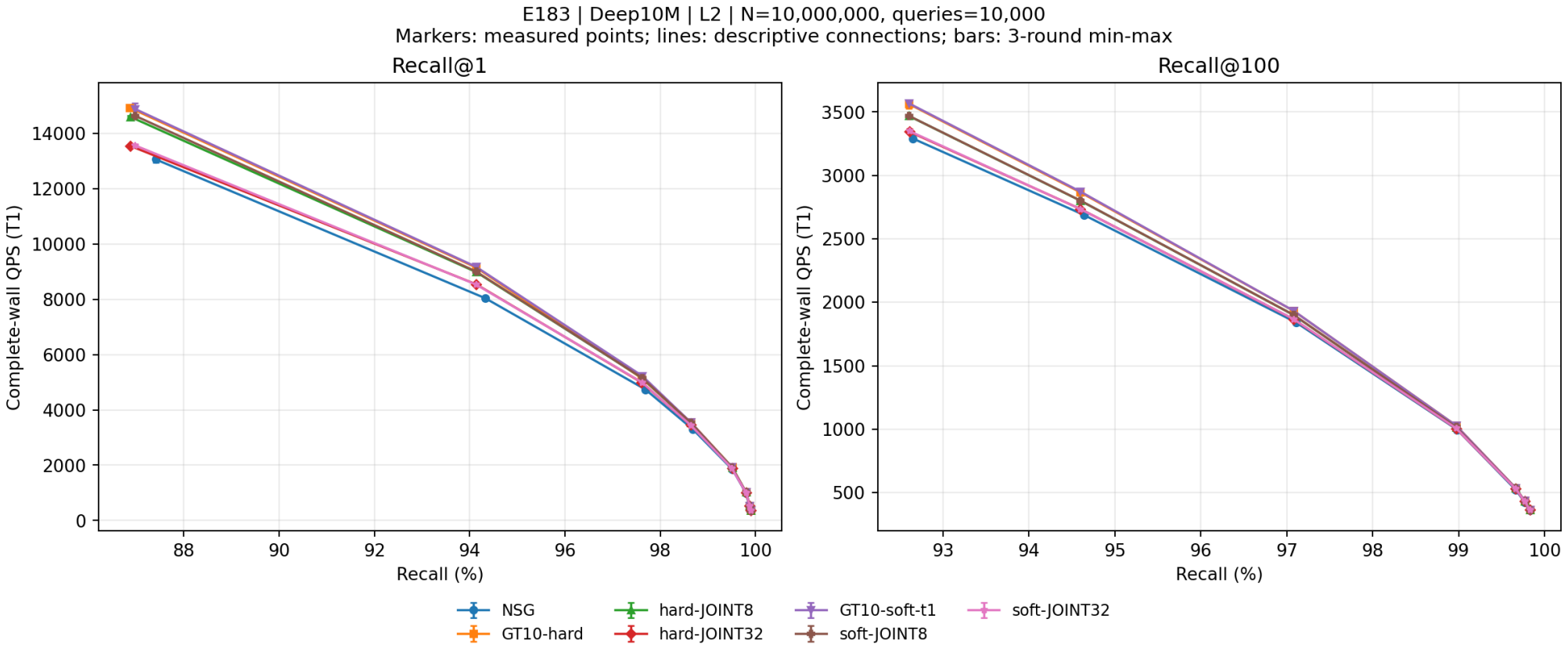
• qualification_regression: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/qualification_regression.json

• independent_results: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/independent_results_audit.json

• boundaries: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/reviews/boundary_diagnostics.json

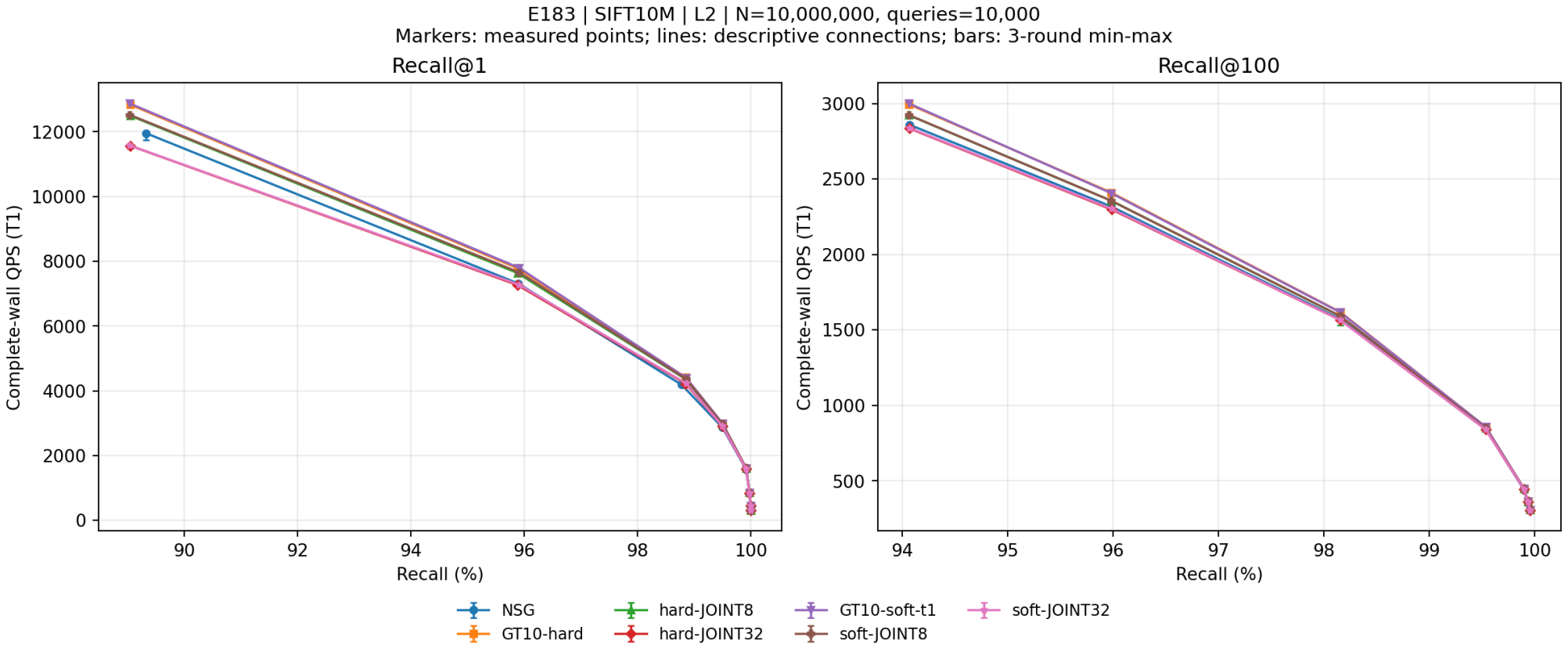
• costs: /data/netg/ACSG/entry_method_exploration/20261017_gt10_residual_comprehensive_v1/analysis/cost_ledger.json

Deep10M：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



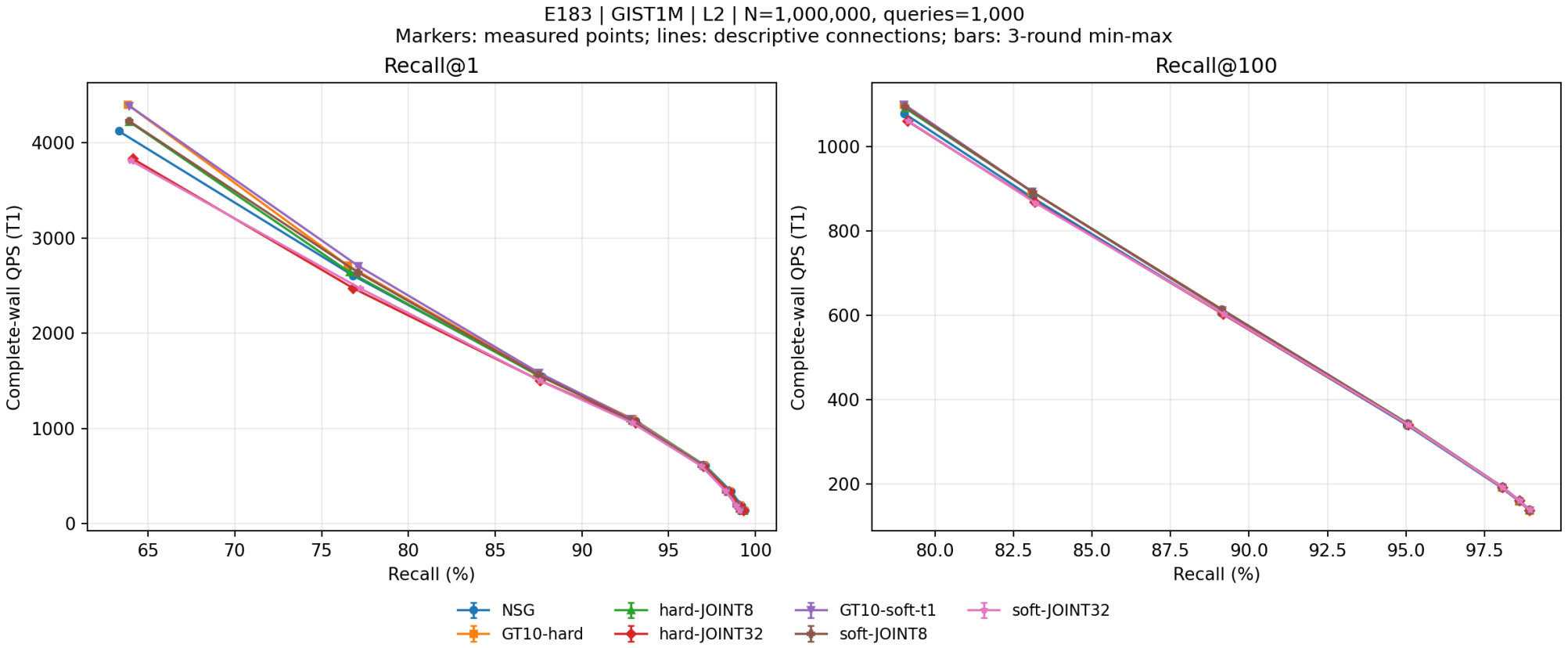
原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

SIFT10M：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



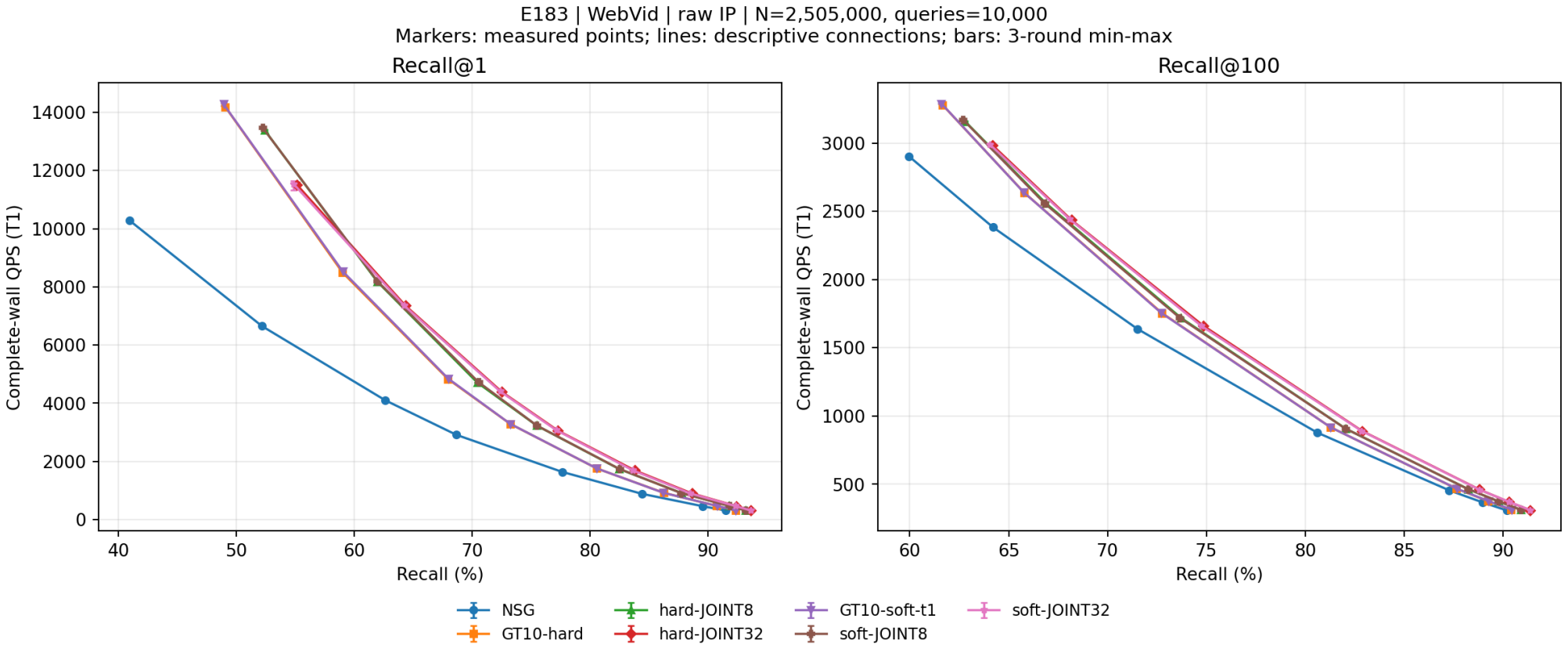
原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

GIST1M：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



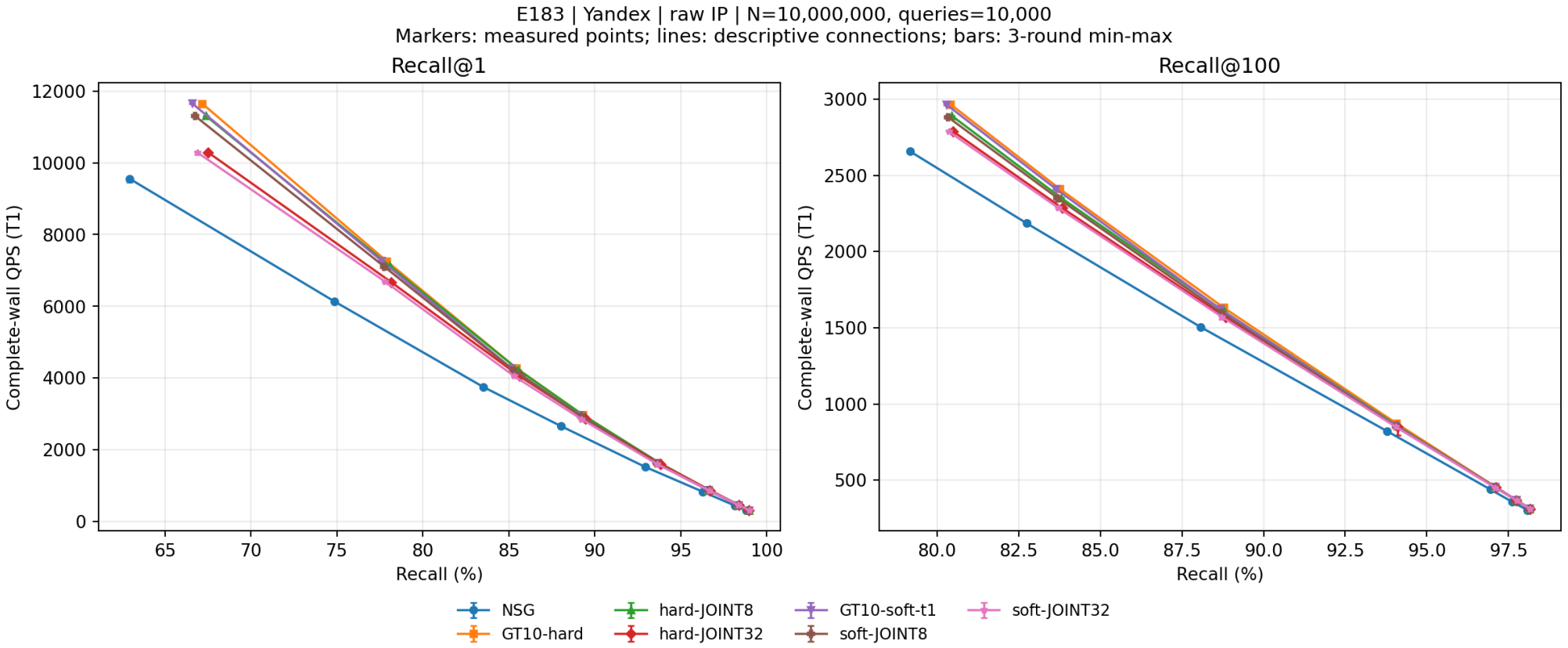
原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

WebVid：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



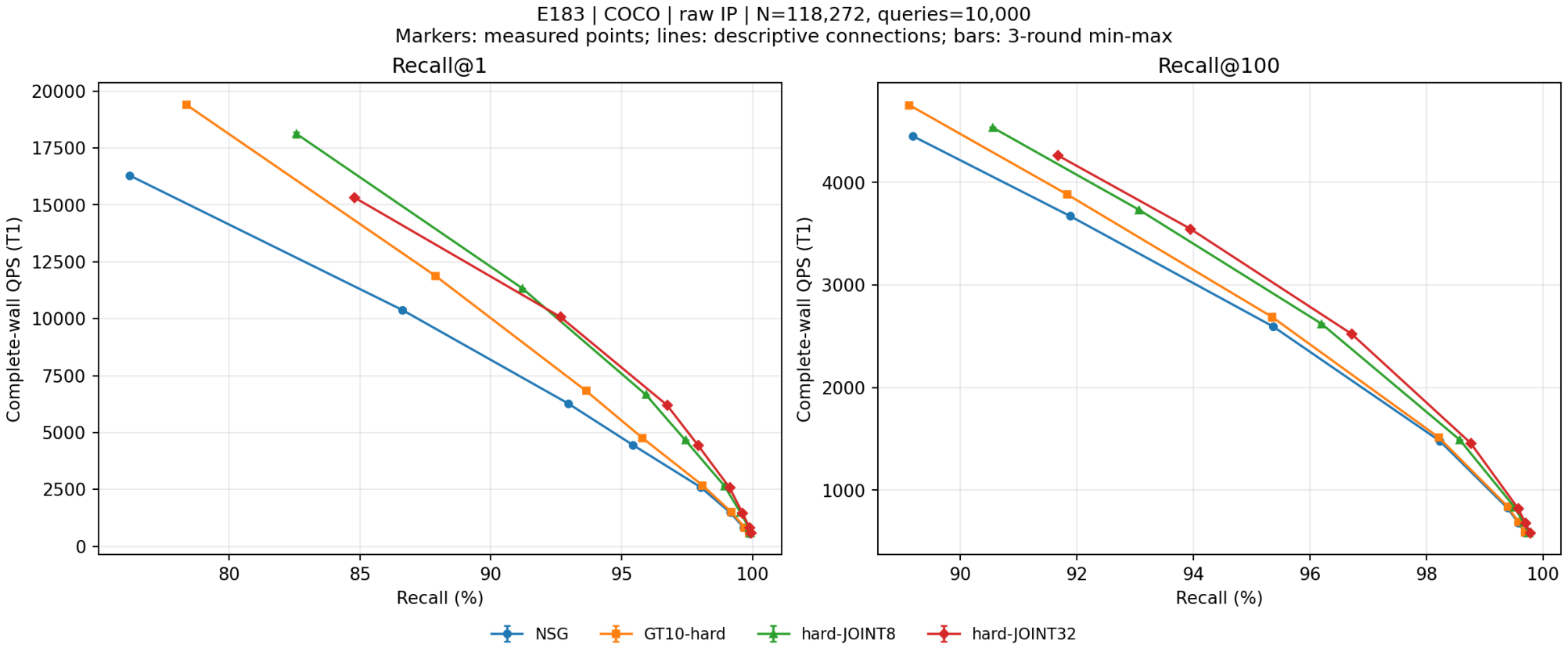
原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

Yandex：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



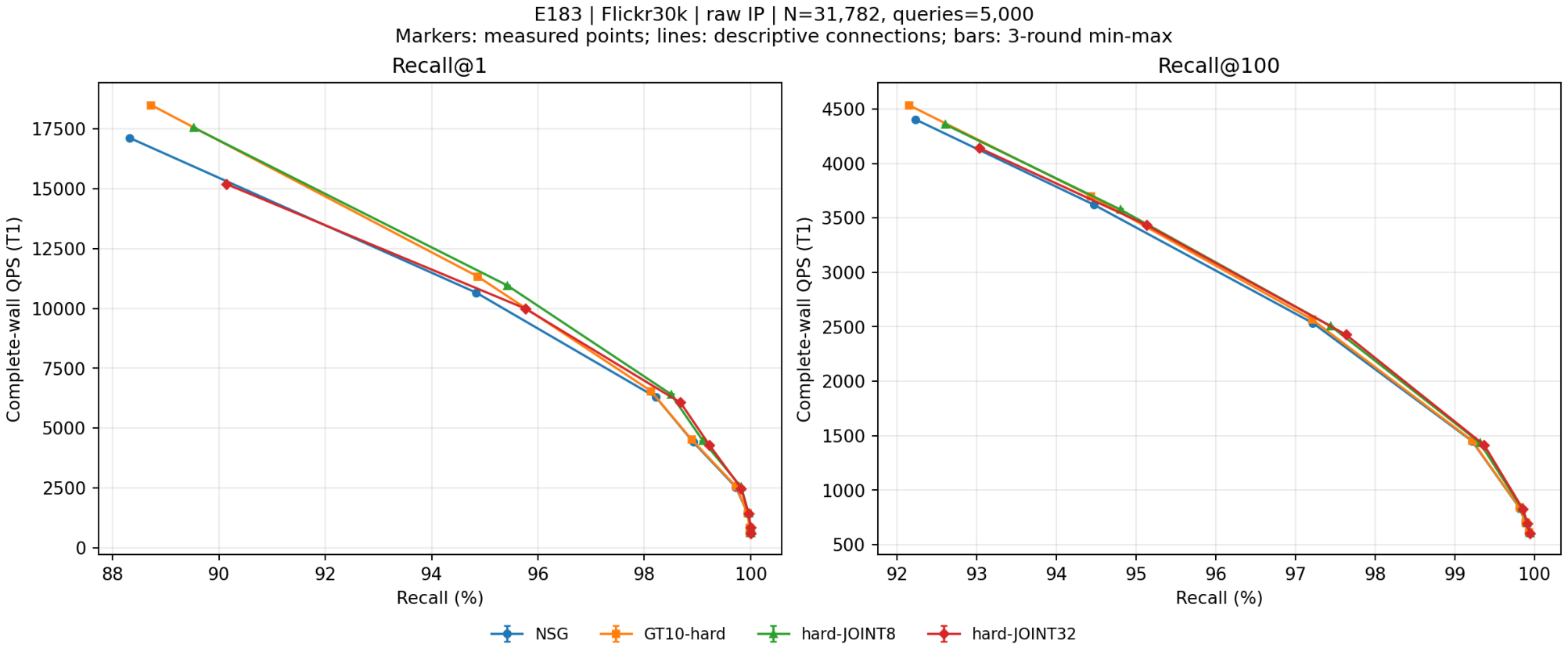
原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

COCO：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。

Flickr30k：完整 Recall–QPS 曲线；三轮范围



原始 PNG 随报告保留；本页仅等比例放置图像，没有重新计算或修改数据。